PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

La loi de Rayleigh

Problème. Pour $t > 0$: $f_t(x) = e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x) = 0$ si $x \leqslant 0$, $g_t(x) = txf_t(x)$ si $x > 0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t > 0$.

Partie 1 : étude d'une variable aléatoire

1. a) Montrer que pour $n \geqslant 0$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n f_t(x)dx$ converge. b) Déterminer I_0 (changement de variable $u = x\sqrt{t}$). c) Déterminer I_1.

2. a) Montrer que pour $n \geqslant 2$ et $u \geqslant 0$:

$$\int_0^u x^n f_t(x)dx = \frac{-u^{n-1}}{t}f_t(u) + \frac{n-1}{t}\int_0^u x^{n-2}f_t(x)dx.$$

   b) En déduire que $I_n = \frac{n-1}{t}I_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$.

3. a) Montrer que g_t est une densité de probabilité ; on note X_t une variable de densité g_t. b) Déterminer sa fonction de répartition F_t. c) Montrer que X_t a une espérance et la calculer. d) Montrer que X_t a une variance et la calculer. e) Déterminer t pour que $\sigma(X_t) = 1$.

4. Pour $k \in \mathbb{N}$: $A_k = (\sqrt{2k} < X_t \leqslant \sqrt{2k+1})$ et $B_k = (\sqrt{2k+1} < X_t \leqslant \sqrt{2k+2})$. a) Déterminer $P(A_k)$ et $P(B_k)$. b) i) Montrer que $\sum P(A_n)$ converge et calculer sa somme. ii) Même question pour $\sum P(B_n)$. iii) Peut-on avoir $P(\bigcup A_n) = P(\bigcup B_n)$?